

LEBENS LAUF

PERSÖNLICHE DATEN

Geburtsdatum / Nationalität 08.04.2000 / indisch

Familienstand / Geschlecht ledig / männlich

Berufliche Profile



BERUFSERFAHRUNG

08.2025 – 01.2026

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Deutschland

Werkstudent – Batterieentwicklung, Algorithmen & Applikationen.

- › Mitarbeit an grundlegender Forschung zur Erweiterung und Weiterentwicklung des Spannungs-Relaxationsmodells für Lithium-Ionen-Batterien mit dem Ziel, ein tieferes Verständnis des Batterieverhaltens zu erlangen.
- › Erforschung von Machine-Learning-Ansätzen zur prädiktiven Analyse der Batterieleistung, einschließlich praktischer Erfahrung mit PyTorch und TensorFlow sowie der Untersuchung von KI/ML-Modellen und hybriden (z. B. Grey-Box) Modellierungsansätzen zur Vorhersage der Batterieleistung.
- › Entwicklung eines Anomalie Datensatzes bzw. einer Anomalie Datenbank auf Basis experimenteller Batteriemessdaten zur Unterstützung zukünftiger Trainings und Validierungsprozesse von Modellen.

12.2024 – 07.2025

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Deutschland

Masterarbeit: Modellierung und Vorhersage des Spannungsrelaxationsverhaltens in Lithium-Ionen-Batterien. (Note: 1.0)

- › Durchführung vertiefter Forschung zu verschiedenen Relaxations-modellen elektrochemischer Systeme.
- › Entwicklung eines fortgeschrittenen Relaxationsmodells für Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) unter Verwendung moderner Python Frameworks.
- › Implementierung eines adaptiven Optimierungsalgorithmus auf Basis experimenteller Daten, wodurch die Modellgenauigkeit um etwa 80–85 % verbessert wurde.
- › Anwendung und Bewertung der Gradienten basierten CylPOPT-Methode zur Verbesserung der Modellvalidierung und Gesamtleistung.
- › Deutliche Verbesserung der SOC Schätzgenauigkeit, was zu einer zuverlässigeren und vorausschauenden Batterieleistungsbewertung führte.

02.2024 – 11.2024

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Deutschland

Werkstudent in der Hochvolt Batterieentwicklung im Bereich System Vorentwicklung.

- › Entwicklung und Implementierung von MATLAB Skripten zur automatisierten Analyse und Visualisierung von Messdaten, wodurch der manuelle Arbeitsaufwand um etwa 95–98 % reduziert wurde.
- › Aufbau und Parametrierung von 3D Simulationsmodellen in CST-Studio Suite.
- › Durchführung von Impedanzmessungen sowie Erstellung von Bedienungsanleitungen für AC/DC Magnetometer.
- › Analyse von Messdaten an Relais und Schützen zur Ableitung von Optimierungsmaßnahmen.
- › Forschung und Vergleich von Methoden zur Bestimmung der magnetischen Permeabilität.

11.2023 – 01.2024

ElringKlinger AG, Neuffen, Stuttgart, Deutschland

Werkstudent in der Batterieentwicklung im Bereich Batterie Systemtests und Validierung.

- › Testen von Batteriekomponenten und zellen inklusive Erstellung und Durchführung von Testfällen.
- › Auswertung von Messergebnissen mit X-Frame und DIAdem.
- › Mitarbeit an der Hardware Design von ECUs und Mikrocontrollern.

05.2023 – 11.2023

ElringKlinger AG, Neuffen, Stuttgart, Deutschland

Praktikant: Batterie-Systemtests und Validierung.

- › Tests und Validierung von Batteriesystemen, ECUs und Antrieben zur Sicherstellung von Leistung und Sicherheitsstandards.
- › Auswertung von physikalischen Messdaten unter Verwendung der Software DIAdem und measX X-Frame.
- › Impedanzmessungen an Aluminiumfolien rund um die Batterie.
- › Erstellung von Testprotokollen und Dokumentation der Testergebnisse.

AUSBILDUNG

03.2022 – 08.2025

Hochschule Stralsund, Deutschland

Master in **Erneuerbare Energien und E-Mobilität (Abschlussnote: 2.3).**

Schwerpunktfächer: Fahrzeugmanagementsysteme, Fahrzeugsimulation und Testfahrt, Systemtheorie, Wasserstofftechnologie, Steuerung elektrischer Antriebe.

08.2018 - 06.2021

University of Mumbai, Indien

Bachelor of Engineering- **Electrotechnik (Abschlussnote: 1.3).**

Schwerpunktfächer: Energieversorgungssysteme, Elektrische Netzwerke, Elektrische Maschinen, Leistungselektronik, Antriebe und Steuerung, Umweltmanagement.

06.2015 - 05.2018

Maharashtra State Board of Technical Education (MSBTE), Indien

Diplom in **Electrotechnik (Abschlussnote: 1.9).**

Schwerpunktfächer: Grundlagen der Elektrotechnik, Elektrische Schaltungen und Netzwerke, Wechselstrommaschinen, Leistungselektronik, Mikrocontroller und Anwendungen.

PROJEKTE

12.2020 - 05.2021

Bachelorarbeit | Mumbai University, Indien

Thema: **Elektromagnetisches Space Shuttle Startsystem (Forschungsarbeit).**

- Entwicklung eines linearen elektromagnetischen Beschleunigers zur Erreichung hoher Beschleunigungen bei minimalem Erosionsverschleiß im Rail/Armaturenbereich. [[IJERT](#)]

08.2017 - 04.2018

Diplomarbeit | MSBTE Mumbai, Indien

Thema: **Drehzahlregelung eines Gleichstrommotors mithilfe der ARDUINO PWM Technik.**

- Entwurf eines zuverlässigen Systems zur konstanten Drehzahlregelung eines DC Motors unter variablen Lastbedingungen.
- Anwendung der PWM Technik mit IGBT zur Steuerung der Leistung und Datenspeicherung. [[GitHub](#)]

KENNTNISSE

Sprachkenntnisse

Deutsch- B2.1 aktiv in Weiterentwicklung

Englisch- Fließend in Wort und Schrift (C1)

Marathi- Muttersprache | **Hindi-** Verhandlungssicher

Simulation & Tools

MATLAB/Simulink, LTspice, CST Studio Suite, DIAdem, X-Frame.

Programmierung

Python, C++, C.

Datenanalyse & Machine Learning

Pandas, NumPy, Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Anomaly Detection, Datenmodellierung.

Systeme & Embedded

CAN, CANoe, CANalyzer, AUTOSAR, PREEvision, ECU-Entw., Impedanzanalyse.

Software & Zusammenarbeit

Git, GitHub, VS Code, Confluence, GitHub Copilot.

Besondere Erfolge

Zweiter Platz im Bachelor Elektrotechnik- ausgezeichnet mit **Medaille für hervorragende Leistungen.**

Engagement

01.2025

Systemtechnik-Workshop, Mercedes-Benz AG, Stuttgart

- Erfolgreiche Teilnahme an einem intensiven viertägigen System Engineering Kurs.
- Erarbeitung von Methoden der Anforderungsanalyse, Systemarchitektur, Integration und Validierung.
- Entwicklung einer Use-Case-Analyse und Systemfunktionsspezifikationen für HV Komponenten.

10.2019

Students Solar Ambassadors Workshop – IIT Mumbai & AIKTC, Mumbai

- Studentischer Verantwortlicher des Solar Workshop der Electrical-Abteilung des AIKTC in Kooperation mit dem IIT Bombay (globales Programm).
- Entwicklung und Umsetzung eines Projekts zur Konstruktion von Solarleuchten im Rahmen nachhaltiger Energielösungen.

Interessen

Schach | Kochen | Reisen.